полном объёме требований пожарной безопасности, установленных Техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» и нормативными документами по пожарной безопасности.

В настоящем разделе рассматриваются вопросы обеспечения пожарной безопасности проектируемого объекта и не рассматриваются другие аспекты обеспечения безопасности и эксплуатационной надежности.

Согласно ч. 5.2 ст. 49 ГрК РФ, при подготовке настоящего Раздела использовались требования нормативно-правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности действовавших на дату выдачи Градостроительного плана земельного участка № РФ-77-4-53-3-36-2025-03919-0 от 28.04.2025, подготовлен Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы, а также Заданием на проектирование, а именно:

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 69-ФЗ).

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 123-ФЗ).

Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее – Федеральный закон № 384-ФЗ).

Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 27.05.2022) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".

Приказ Росстандарта от 13.02.2023 N 318 "Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее – СП 1.13130.2020).

СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (далее – СП 2.13130.2020).

СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (далее – СП 3.13130.2009).

СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (далее – СП 4.13130.2013)..

СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (далее – СП 484.1311500.2020).

СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (далее – СП 485.1311500.2020)

СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень

г.19 В местах прохождения кабельных линий и электропроводок инженерных систем, в том числе противопожарной защиты, через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже пределов огнестойкости таких конструкций. Оболочка электрокабелей, применяемых в стоянках автомобилей, соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности (ч.7 ст.82, ч. 4, ст. 137 Федерального закона № 123-ФЗ).

Сети инженерно-технического обеспечения стоянок автомобилей предусмотрены автономными от инженерных сетей других пожарных отсеков.

При транзитной прокладке через помещения стоянки автомобилей инженерных коммуникаций, принадлежащих к жилому зданию, указанные сети (кроме водопровода, канализации, теплоснабжения, выполненных из металлических труб) изолированы строительными конструкциями (в том числе прокладываются в коробах (нишах)) с пределом огнестойкости не ниже EI 150. Транзитные участки кабельных линий сетей связи напряжением менее 110 В (не относящихся к системам противопожарной защиты) допускается не изолировать строительными конструкциями (п.8.1.3 СП 113.13330.2023).

г.20 Помещения с пожарными насосными установками, запроектированы отапливаемыми, располагаются в подвале, выделяются противопожарными перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее REI 45 с заполнением проемов противопожарными дверями 2-го типа, а для помещения ИТП в отсеке автостоянки, в котором установлены насосные установки АУПТ и ВПВ жилой части противопожарными перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее REI 150 с заполнением проемов противопожарными дверями 1-го типа (п. 12.11 СП 10.13130.2020, п.6.10.10 СП 485.1311500.2020).

г.21 Места для стоянки автомобилей в подземной автостоянке закрепляются за индивидуальными владельцами (не закрепленные места отсутствуют).

Не предусмотрено доступа и хранения автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн, автомобилей, предназначенных для перевозки горюче-смазочных материалов, взрывчатых, ядовитых, инфицирующих и радиоактивных веществ, а также автомобилей с двигателями, работающими на сжатом природном газе и сжиженном нефтяном газе (п.1.2 113.13330.2023).

В подземной стоянке автомобилей не предусматривается разделение машино-мест перегородками на отдельные боксы (п.7.1.1 СП 113.13330.2023).

г.22 Для предотвращения растекания топлива в помещениях для хранения автомобилей в местах выезда/въезда на рампу и в смежные пожарные отсеки предусматриваются соответствующие лотки (п. 5.30 СП 113.13330.2023).

Покрытие полов зданий для стоянки автомобилей предусматривается из материалов, обеспечивающих группу распространения пламени по такому покрытию не ниже РП1 (п.6.2.18 СП 113.13330.2023).

Отклонения от геометрических параметров эвакуационных путей и выходов допускается в пределах не более чем 5 % (п. 4.1.5 СП 1.13130.2020).

Принадлежность путей и выходов к эвакуационным, и требования к ним, порядок эвакуации из помещений и здания приняты в соответствии со ст.89 Федерального закона №123-ФЗ.

Эвакуационные выходы

д.2 В проёмах эвакуационных выходов не предусмотрены раздвижные и подъёмно-опускные двери, вращающиеся двери, турникеты и другие предметы, препятствующие свободному проходу людей (ч. 7, ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 4.2.3 СП 1.13130.2020).

Количество и ширина эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из здания определяется в зависимости от максимально возможного числа эвакуирующихся через них людей и предельно допустимого расстояния от наиболее удаленного места возможного пребывания людей до ближайшего эвакуационного выхода (п. 4.2.5 СП 1.13130.2020).

Количество людей для определения параметров путей эвакуации и эвакуационных выходов в помещениях ЦИН класса Ф3.5 принято из расчета на 1 человека 1,35 м.кв. площади помещения для посетителей, включая площадь, занятую оборудованием (п. 7.10.1 СП 1.13130.2020).

Количество людей для определения параметров путей эвакуации и эвакуационных выходов в помещениях БКТ и ОДС класса Ф4.3 принято из расчета на 1 человека 6 м.кв. площади помещений (п. 7.13.2 СП 1.13130.2020).

Количество людей для определения параметров путей эвакуации и эвакуационных выходов в помещениях хранения автомобилей принято из расчета 1 человек на каждое машино-место (п. 8.4.6 СП 1.13130.2020).

д.3 Части здания различной функциональной пожарной опасности, разделенные противопожарными преградами (автостоянка, жилая часть, помещения общественного назначения и т.д.) обеспечены самостоятельными эвакуационными выходами, за исключением отдельных помещений различных классов функциональной пожарной опасности, предусмотренных по процессу деятельности, в том числе обслуживающих основной функциональный контингента и обеспечивающих эксплуатацию объекта (п.4.2.6 СП 1.13130.2020).

Эвакуационные выходы из подземного этажа (подземной автостоянки), предусматриваются непосредственно наружу обособленными от других лестничных клеток здания (п.4.2.2 СП 1.13130.2020).

В подземной автостоянке эвакуационные выходы из служебных помещений для обслуживающего и дежурного персонала, помещений технического назначения (для инженерного оборудования), в том числе не обслуживающие автостоянку, санитарных узлов, предусматриваются через помещения для хранения автомобилей (п.8.4.3 СП 1.13130.2020).

Насосные станции АУПТ И ВПВ (отдельные для подземной и жилой части) на подземном этаже имеют отдельный выход на эвакуационную

представлены в таблице:

Наименование помещения	Категория по взрывопожарной или пожарной опасности	Класс зоны по ПУЭ
Помещение автостоянки	В2	П-IIа
Венткамеры автостоянки (приточные)	В4	П-IIа
Электрощитовые	В3	П-IIа
ИТП/узел учета тепла	В4	П-IIа
Насосная АПТ	В4	П-IIа
ПУИ/ПУТ (менее 10 м.кв.)	В4	П-IIа
ПУИ/ПУТ (более 10 м.кв.)	В3	П-IIа
Помещение СС (более 10 м.кв.)	В3	П-IIа
Помещение СС (менее 10 м.кв.)	В4	П-IIа
Колясочная	В3	П-IIа
Машинное отделение	В3	П-IIа

Категории по каждому конкретному помещению приведены на схемах эвакуации.

з) перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и оборудованию автоматической пожарной сигнализацией

Пожарные отсеки подземной автостоянки и рампы защищаются автоматическими установками пожаротушения (п. 4.8, табл. 1, поз. 4.1.1 СП 486.1311500.2020, п. 6.2.26 СП 113.13330.2023).

Инженерные системы пожарного отсека автостоянки предусмотрены автономными от инженерных систем пожарных отсеков другого класса функциональной пожарной опасности (п. 6.2.28 СП 113.13330.2023).

Жилые строения и подземная автостоянка защищаются системой автоматической пожарной сигнализации (п. 4.8, табл. 1, поз. 6.1 СП 486.1311500.2020).

Встроенные нежилые помещения общественного назначения защищаются автоматическими установками пожарной сигнализации (п. 4.8, табл. 3, поз. 39, 48 СП 486.1311500.2020).

В здании защищаются системой пожарной сигнализации (далее – СПС) все помещения независимо от площади, кроме помещений (п. 4.4 СП 486.1311500.2020):

с мокрыми процессами, душевых, санузлов, мойки;

венткамер, насосных водоснабжения, бойлерных, тепловых пунктов;

категории В4 и Д по пожарной опасности;

лестничных клеток;

тамбуров и тамбур-шлюзов;

чердаков.

и) описание и обоснование противопожарной защиты (автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода, противодымной защиты)

и.1 Автоматическая установка пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода автостоянки.

Исходя из классификации пожаров для защиты помещений подземного паркинга запроектирована спринклерная водозаполненная установка автоматического пожаротушения. Внутренний противопожарный водопровод обеспечивает нормативный расход воды для тушения пожара и оборудуется внутренними пожарными кранами в количестве, обеспечивающем достижения целей пожаротушения (ч. 1, п. 2 ст. 86 Федерального закона № 123-ФЗ).

С учетом категории пожарной опасности и объемно-планировочных решений в систему противопожарной защиты паркинга входят следующие установки (п. 7.6, табл. 7.2, поз. 2 СП 10.13130.2020, п. 6.2.1*, п. 6.2.26 СП 113.13330.2023, п. 4.8, табл. 1, поз. 4.1.1 СП 486.1311500.2020):

- спринклерная установка пожаротушения;
- ВПВ с устройством пожарных кранов;

В качестве огнетушащего вещества принята вода.

Противопожарный водопровод парковки выполняется объединенным с системой АУПТ, водозаполненным (п.6.1.8 СП 10.13130.2020).

Защите установками автоматического водяного пожаротушения (АПТ) и внутреннего противопожарного водопровода (ВПВ) подлежат все помещения пожарного отсека автостоянки за исключением:

- с мокрыми процессами;
- категории В4 и Д по пожарной опасности;
- венткамер и других помещений для инженерного оборудования, в которых отсутствуют горючие материалы;
- лестничных клеток.

Внутренний противопожарный водопровод обеспечивает нормативный расход воды для тушения пожара и оборудуется внутренними пожарными кранами в количестве, обеспечивающем достижения целей пожаротушения (ч. 1, п. 2, ст. 86 Федерального закона № 123-ФЗ).

Расчётное количество пожарных стволов для подземной автостоянки – 2 шт. (п. 7.6, табл. 7.1, поз. 2 СП 10.13130.2020, п. 6.2.26 СП 113.13330.2023).

Внутреннее пожаротушение автостоянки предусматривается от среднерасходных пожарных кранов (ПК-с) Ø 65 мм, которые устанавливаются в пожарных шкафах. Диаметр спрыска наконечника пожарного ствола – 19 мм, напор у пожарного крана – 19,9 м, длина рукава принята одинаковой для всех пожарных кранов – 20 м . Расход воды диктующего ПК в зависимости от высоты компактной части струи (высоты помещения), диаметра клапана пожарного крана и диаметра выходного отверстия пожарного ствола составляет 5,2 л/сек на одну струю (п.7.6 табл.7.2, п. 7.7, табл. 7.3 СП 10.13130.2020).

спринклерными оросителями и стенами (перегородками) не превышает 2 м. Расстояние между спринклерными оросителями установок водяного пожаротушения составляет не менее 1,5 м (по горизонтали) (п. 6.2.21 СП 485.1311500.2020).

Сброс воды из установки производится в дренажную канализацию. Для удаления воды после пожара предумотрены приямки и система дренажных лотков, собирающих воду и отводящих ее к приямкам(п.6.7.1.30 СП 485.1311500.2020).

Для присоединения передвижной пожарной техники предусматриваются два патрубка с головками ГМ-80, выведенные на наружную стену здания на высоте 1,2 м от уровня земли (п.6.10.17 СП 485.1311500.2020).

В подземной автостоянке в помещениях категории В3 по пожарной опасности в которых для тушения нельзя использовать воду, предусматривается установка порошкового модульного автоматического пожаротушения.

Проектируемая автоматическая установка пожаротушения является установкой модульного типа, огнетушащее вещество – порошок. Способ тушения – по объему. Основная пожарная нагрузка сосредоточена в электрощитах. Электрощиты имеют отверстия для естественной вентиляции, что обеспечивает проникновение огнетушащего вещества внутрь.

Модуль потолочного исполнения крепится на перекрытие защищаемого помещения с помощью узла крепления. Быстродействие (время с момента подачи исполнительного импульса на пусковой элемент модуля до момента выхода огнетушащего порошка из модуля) составляет не более 10 с, время действия (продолжительность подачи огнетушащего порошка) составляет не более 1 секунды. Согласно п.10.2.16 СП 485.1311500.2020 на защищаемом предприятии предусмотрен 100% запас комплектующих, модулей (неперезаряжаемых) и порошка для замены в установке, защищающей наибольшее помещение. В защищаемых помещениях предусмотрено два вида электрического пуска – автоматический и местный (ручной). Согласно СП 484.1311500.2020 п.6.3.3 и п.6.3.4 помещение выделено в отдельную ЗКПС. Принятие решения о возникновении пожара выполнено по алгоритму С, согласно п.6.4.4 СП 484.1311500.2020.

Для удаления продуктов горения, газов и дыма после пожара и срабатывания автоматических установок порошкового пожаротушения используются передвижные вентиляционные установки. Для удаления остаточной порошковой массы применяются пылесосы.

и.2 Внутренний противопожарный водопровод надземной части здания.

Внутренний противопожарный водопровод обеспечивает нормативный расход воды для тушения пожара и оборудуется внутренними пожарными кранами в количестве, обеспечивающем достижения целей пожаротушения (ч. 1, п. 2 ст. 86 Федерального закона № 123-ФЗ).

Внутренний противопожарный водопровод запроектирован в соответствии с СП 10.13130.2020, Федеральным законом № 123-ФЗ.

Таблица – Минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение

Наименование	Класс (классы) функциональной пожарной опасности	Нормативный показатель	Количество этажей	Число пожарных струй (не менее)	Минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение, л/с, на одну струю	Обоснование
Жилые Строения 1 - 2 + встроенно-пристроенные помещения	Ф1.3 (+ Ф4.3, Ф3.5)	Длина коридора более 10 м	24-24	2	2,5	п. 7.6 табл. 7.1, СП 10.13130.2020

В помещениях с электросиловым оборудованием, в насосных станциях и венткамерах, а также для тушения электрооборудования, находящегося под напряжением выше 0,38 кВ, в соответствии с п. 1.4, п.6.1.19 СП 10.13130.2020 внутренний противопожарный водопровод не используется.

Для получения пожарных струй с таким расходом воды, высотой и радиусом действия компактной части струи не менее 8 м применяются среднерасходные пожарные краны диаметром DN 50 рукава диаметром 51 мм, длиной 20 м, пожарные стволы с диаметром спрыска наконечника 16 мм (п.п. 7.15, 7.16 СП 10.13130.2020);

Количество пожарных кранов на этажах здания обеспечивает орошение каждой точки защищаемых помещений, при двух расчетных ПК – каждым из этих двух ПК. В жилых строениях с длиной коридоров более 10 м каждая точка помещения орошается из двух ПК - по одному ПК, установленному на разных стояках (п.6.2.2 СП 10.13130.2020).

Свободные напоры у внутренних пожарных кранов обеспечивают получение компактных пожарных струй высотой, необходимой для тушения пожара в любое время суток в самой высокой и удалённой части помещения.

Пожарные краны, в том числе спаренные устанавливаются таким образом, чтобы отвод, на котором он расположен, находился на высоте (1,2 или 1,35±0,15) м над полом и размещаются в шкафах (п. 6.2.6 СП 10.13130.2020).

Продолжительность подачи воды из ПК-с принимается 1 ч (п. 6.1.23 СП 10.13130.2020).

Внутренние пожарные краны устанавливаются преимущественно у наиболее доступных мест, при этом, их расположение не мешает эвакуации людей (п. 6.2.1 СП 10.13130.2020).

На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире проектируются отдельный кран диаметром не менее 15 мм со шлангом, оборудованным распылителем, для использования его в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения для ликвидации очага возгорания (п. 6.2.4.3 СП 54.13330.2022). Устройство внутриквартирного пожаротушения предназначено для использования в качестве первичного средства тушения загораний в квартирах на ранней стадии их возникновения. Длина шланга обеспечивает возможность подачи воды в любую точку квартиры.